Programozás elmélet

7.gyakorlat

Plusz-Mínusz:

Specifikálja: „Adott egy egész szám típusú változó. Növeljük meg eggyel az értékét.”

Specifikálja: „Adott két egész szám típusú változó. Cseréljük ki egymás között ezek értékeit.”

1.feladat:

Legyen $A = [1..6]$ és S_1, S_2 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow < 1, 4, 3 >, 1 \longrightarrow < 1, 2, 4 >,$
$2 \longrightarrow < 2, 2, \dots >, 2 \longrightarrow < 2, 1, 4, 6 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 5, 1 >,$
$4 \longrightarrow < 4, 5, 3 >,$
$5 \longrightarrow < 5, 1, \text{fail} >,$
$6 \longrightarrow < 6, 3, 1, 5 > \}$

$S_2 = \{ 1 \longrightarrow < 1, 3, 2 >, 1 \longrightarrow < 1, 2, 4 >,$
$2 \longrightarrow < 2, 6 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 4 >,$
$4 \longrightarrow < 4, \text{fail} >, \; 4 \longrightarrow < 4, 5, 1 >,$
$5 \longrightarrow < 5 >,$
$6 \longrightarrow < 6, 4, 3, 2 > \}$

Határozza meg az A állapottér felett $(S_1; S_2)$ szekvenciát.

$(S_1; S_2) = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 4, \underline{\mathbf{3}}, 4 >, \quad 1 \longrightarrow < 1, 2, \underline{\mathbf{4}}, \text{fail} >, \quad 1 \longrightarrow < 1, 2, \underline{\mathbf{4}}, 5, 1 >,$
$2 \longrightarrow < 2, 2, \dots >, \quad 2 \longrightarrow < 2, 1, 4, \underline{\mathbf{6}}, 4, 3, 2 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 5, \underline{\mathbf{1}}, 3, 2 >, \; 3 \longrightarrow < 3, 5, \underline{\mathbf{1}}, 2, 4 >,$
$4 \longrightarrow < 4, 5, \underline{\mathbf{3}}, 4 >,$
$5 \longrightarrow < 5, 1, \text{fail} >,$
$6 \longrightarrow < 6, 3, 1, \underline{\mathbf{5}} > \}$

1.kvíz:

Milyen végrehajtási sorozatokat rendel az A állapottéren értelmezett $(S; SKIP)$ szekvencia (ahol S egy A feletti program) az állapottér elemeihez?

2.feladat: Milyen végrehajtásai vannak a $z{:=}x$, $x{:=}y$, és $y{:=}z$ programok szekvenciájának?

Attól függ, hogy mit tekintünk a szekvencia alap-állapotterének, és segédváltozóinak (amelyeket megállapodás alapján választhatunk):

- Az $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$ alap-állapottéren vagy az $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ alap-állapottéren a $z : \mathbb{Z}$ segédváltozóval kiegészítve a $(z{:=}x; x{:=}y; y{:=}z)$ szekvenciát kapjuk.

  $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$ mellett: $(i, j, k) \longrightarrow < (i, j, k), (i, j, i), (j, j, i), (j, i, i) >$

  $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ mellett ($z : \mathbb{Z}$ segédváltozó): $(i, j) \longrightarrow < (i, j), (i, j, i), (j, j, i), (j, i) >$

- Átnevezhetjük a z-t az első értékadásban y-ra, az utolsóban x-re, majd az $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ alap-állapotteret választva az $(y{:=}x; x{:=}y; y{:=}x)$ szekvenciát kapjuk.

  $A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ mellett (z átnevezései után): $(i, j) \longrightarrow < (i, j), (i, i), (i, i), (i, i) >$

- Átnevezhetjük a változókat úgy, hogy aszerint kapjanak sorszámot, hogy hányadik értékadásban szerepelnek, majd ezután az $A = (x_1{:}\mathbb{Z}, x_2{:}\mathbb{Z}, y_2{:}\mathbb{Z}, y_3{:}\mathbb{Z}, z_1{:}\mathbb{Z}, z_3{:}\mathbb{Z})$ alap-állapotteret választva a $(z_1{:=}\, x_1; x_2{:=}\, y_2; y_3{:=}\, z_3)$ szekvenciát kapjuk.

3.feladat:

Legyen $A = [1..6]$ és S_1, S_2 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 4, 3 \rangle, 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle,$
$2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 1, 4, 6 \rangle,$
$3 \longrightarrow \langle 3, 5, 1 \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, 5, 3 \rangle,$
$5 \longrightarrow \langle 5, 1, fail \rangle,$
$6 \longrightarrow \langle 6, 3, 1, 5 \rangle \}$

$S_2 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle, 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle,$
$2 \longrightarrow \langle 2, 6 \rangle,$
$3 \longrightarrow \langle 3, 4 \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, fail \rangle, \; 4 \longrightarrow \langle 4, 5, 1 \rangle,$
$5 \longrightarrow \langle 5 \rangle,$
$6 \longrightarrow \langle 6, 4, 3, 2 \rangle \}$

Határozza meg a $IF(\pi_1{:}S_1; \pi_2{:}S_2)$ elágazást, ahol π_1 és π_2 olyan logikai függvények, hogy $[\pi_1] = \{1, 2, 4\}$ és $[\pi_2] = \{1, 3, 4\}$.

$IF(\pi_1{:}S_1; \pi_2{:}S_2) = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 4, 3 \rangle, \; 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle, \; 1 \longrightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle,$
$2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 1, 4, 6 \rangle,$
$3 \longrightarrow \langle 3, 4 \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, 5, 3 \rangle, \; 4 \longrightarrow \langle 4, fail \rangle, \; 4 \longrightarrow \langle 4, 5, 1 \rangle,$
$5 \longrightarrow \langle 5, fail \rangle,$
$6 \longrightarrow \langle 6, fail \rangle \}$

2.kvíz: Azonosak-e (egyenlők-e) az alábbi elágazás párok?

a) $IF_1 = (\pi_1{:}S_1, \pi_2{:}S_2)$ és $IF_2 = (\pi_1{:}S_1, \pi_1 \wedge \pi_2{:}S_1 \cup S_2, \pi_2{:}S_2)$
b) $IF_1 = (\pi_1{:}S_1, \pi_2{:}S_2)$ és $IF_2 = (\pi_1{:}S_1, \neg\pi_1 \wedge \pi_2{:}S_2, \neg\pi_1 \wedge \neg\pi_2{:}SKIP)$
c) $IF_1 = (\pi_1{:}S_1, \pi_2{:}S_2)$ és $IF_2 = (\pi_1 \wedge \neg\pi_2{:}S_1, \neg\pi_1 \wedge \pi_2{:}S_2, \pi_1 \wedge \pi_2{:}S_1 \cup S_2, \neg\pi_1 \wedge \neg\pi_2{:}ABORT)$

4.feladat: Legyen $A = [1..5]$ és S_0 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_0 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle,$
$2 \longrightarrow \langle 2 \rangle,$
$3 \longrightarrow \langle 3, 4, 2 \rangle, \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 5 \rangle, \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 3, \ldots \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, 5, 3, 4 \rangle, \; 4 \longrightarrow \langle 4, 1, 3 \rangle,$
$5 \longrightarrow \langle 5, 5, \ldots \rangle \}$

Határozza meg a $DO(\pi_0{:}S_0)$ ciklust, ahol π olyan logikai függvény, hogy $[\pi_0] = \{1, 2, 3, 4\}$.

$DO(\pi_0{:}S_0) = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 2, \underline{4}, \text{folytatást lásd } 4 \longrightarrow \rangle,$
$2 \longrightarrow \langle \underline{2}, \underline{2}, \underline{2} \ldots \rangle,$
$3 \longrightarrow \langle 3, 4, \underline{2}, \underline{2}, \underline{2} \ldots \rangle, \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 5 \rangle, \quad 3 \longrightarrow \langle 3, 3, 3, \ldots \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{\infty}, \quad 4 \longrightarrow \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 4, \underline{2}, \underline{2}, \underline{2} \ldots \rangle,$
$4 \longrightarrow \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 5 \rangle, \; 4 \longrightarrow \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 3, 3, \ldots \rangle,$
$5 \longrightarrow \langle 5 \rangle \}$

5.feladat:

a) Van-e olyan program, ami megadható szekvencia, ciklus, illetve elágazás formájában?
b) Megadható-e minden program szekvencia, ciklus, illetve elágazás formájában?

3.kvíz:

a) Igaz-e hogy $\mathcal{D}_{p(DO)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_0)}$?
b) Igaz-e hogy $\mathcal{D}_{p(S_0)} \subseteq \mathcal{D}_{p(DO)}$?

Nem igen jut az alábbiakra idő:

6.feladat:

$S = (S_1; S_2)$. S_1 megoldja F_1-et, és S_2 megoldja F_2-t. Megoldja-e S az $F = F_2 \circ F_1$ feladatot?

NEM.

$A = \{ 1, 2 \}$ $F_1 = \{ 1 \longrightarrow 1, 1 \longrightarrow 2 \}$ $F_2 = \{ 1 \longrightarrow 1 \}$

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1 \rangle, 1 \longrightarrow \langle 1, 2 \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle \}$ $S_2 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1 \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle \}$

$F_2 \circ F_1 = \{ 1 \longrightarrow 1 \}$ $\mathcal{D}_F = \{ 1 \}$

$(S_1; S_2) = \{ 1 \longrightarrow \langle \underline{\mathbf{1}} \rangle, 1 \longrightarrow \langle 1, \underline{\mathbf{2}}, 2, \ldots \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle \}$ $\mathcal{D}_{p(S_1; S_2)} = \emptyset$

7.feladat:

$S = (S_1; S_2)$. S_1 megoldja F_1-et, és S_2 megoldja F_2-t. Megoldja-e S az $F = F_2 \odot F_1$ feladatot?

IGEN.

tények:

i) S_1 megoldja F_1-et miatt: $\mathcal{D}_{F_1} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_1)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_{F_1} : p(S_1)(a) \subseteq F_1(a)$

ii) S_2 megoldja F_2-t miatt: $\mathcal{D}_{F_2} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_{F_2} : p(S_2)(a) \subseteq F_2(a)$

iii) $F = F_2 \odot F_1$ miatt: $a \in \mathcal{D}_F \Leftrightarrow a \in \mathcal{D}_{F_1}$ és $F_1(a) \subseteq \mathcal{D}_{F_2}$,

iv) $F = F_2 \odot F_1$ miatt: $\forall a \in \mathcal{D}_F : F(a) = F_2(F_1(a))$

v) $S = (S_1; S_2)$ miatt: $a \in \mathcal{D}_{p(S)} \Leftrightarrow a \in \mathcal{D}_{p(S_1)}$ és $p(S_1)(a) \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$,

vi) $S = (S_1; S_2)$ miatt: $\forall a \in \mathcal{D}_{p(S)} : p(S)(a) = p(S_2)(p(S_1)(a))$

cél: $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_F : p(S)(a) \subseteq F(a)$

1. $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)}$

Legyen $a \in \mathcal{D}_F$.

Ekkor (iii miatt) $a \in \mathcal{D}_{F_1}$ és ebből (i miatt) és $a \in \mathcal{D}_{p(S_1)}$ és $p(S_1)(a) \subseteq F_1(a)$.

Ha az utóbbihoz ($p(S_1)(a) \subseteq F_1(a)$) hozzávesszük (ii miatt) $\mathcal{D}_{F_2} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$ és (iii miatt) $F_1(a) \subseteq \mathcal{D}_{F_2}$ állításokat, azt kapjuk, hogy $p(S_1)(a) \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$.

Összesítve tehát: $a \in \mathcal{D}_{p(S_1)}$ és $p(S_1)(a) \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$, amiből (v miatt) $a \in \mathcal{D}_{p(S)}$.

2. $\forall a \in \mathcal{D}_F : p(S)(a) \subseteq F(a)$

Legyen $b \in p(S)(a)$, ahol $a \in \mathcal{D}_F$.

Figyelembe véve vi, i, ii, iv-ket: $p(S)(a) = p(S_2)(p(S_1)(a)) \subseteq p(S_2)(F_1(a)) \subseteq F_2(F_1(a)) = F(a)$

8.feladat:

Adjunk meg olyan $S_1, \ldots, S_n$ programokat és olyan $\pi_1, \ldots, \pi_n$ logikai függvényeket egy közös A alapállapottéren úgy, hogy teljesüljön a $\mathcal{D}_{p(IF)} = A$ és $\mathcal{D}_{p(S)} = \emptyset$ is, ha IF az $IF(\pi_1:S_1; \ldots; \pi_n:S_n)$ elágazást, S pedig az $S_1 \cup \ldots \cup S_n$ programot jelöli.

$A = \{ 1, 2 \}$ $[\pi_1] = \{ 1 \}$ $[\pi_2] = \{ 2 \}$

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1 \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle \}$ $S_2 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 1, \ldots \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2 \rangle \}$

9.feladat:

Legyenek $F_1, \ldots, F_n$ feladatok, $S_1, \ldots, S_n$ programok, $\pi_1, \ldots, \pi_n$ logikai függvények ugyanazon állapottér felett. Megoldja-e $IF = IF(\pi_1:S_1; \ldots; \pi_n:S_n)$ az $F_1 \cup \ldots \cup F_n$ feladatot, ha

a) $\forall k \in [1..n] : S_k$ megoldja az F_k feladatot?

NEM.

$A = \{ 1, 2 \}$ $F_1 = \{ 1 \longrightarrow 1 \}$ $F_2 = \{ 2 \longrightarrow 2 \}$

$[\pi_1] = \{ 2 \}$ $[\pi_2] = \{ 1 \}$

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1 \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2, 2, \ldots \rangle \}$ $S_2 = \{ 1 \longrightarrow \langle 1, 1, \ldots \rangle, 2 \longrightarrow \langle 2 \rangle \}$

$F_2 \cup F_1 = \{\ 1 \longrightarrow 1,\ 2 \longrightarrow 2\ \}$

$\mathrm{IF}(\pi_1{:}S_1;\ \pi_2{:}S_2) = \{\ 1 \longrightarrow \langle 1,\ 1,\ \ldots\rangle,\ 2 \longrightarrow \langle 2,\ 2,\ \ldots\rangle\ \}$

b) $\forall k \in [1..n]$: S_k megoldja az F_k feladatot és $\mathfrak{D}_{F_k} \subseteq [\pi_k]$?

IGEN.

tények:

i) ($F = F_1 \cup \ldots \cup F_n$ miatt) $\mathfrak{D}_F = \bigcup_{k=1..n} \mathfrak{D}_{F_k}$ és $\bigcup_{k=1..n} F_k(a) = F(a)$

ii) (IF def-je miatt) $\mathfrak{D}_{\mathrm{p}(IF)} = \{\ a \in A \mid a \in \bigcup_{k=1..n} [\pi_k]$ és $\forall k \in [1..n]$: $(a \in [\pi_k] \Longrightarrow a \in \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(S_k)})\ \}$

iii) (IF def-je miatt) $\mathrm{p}(\mathrm{IF})(a) = \bigcup_{\substack{k=1..n \\ a \in [\pi_k]}} \mathrm{p}(S_k)(a)$

iv) (S_k mo F_k miatt) $\forall k \in [1..n]$: ha $a \in \mathfrak{D}_{F_k}$, akkor $a \in \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(S_k)}$ és $\mathrm{p}(S_k)(a) \subseteq F_k(a)$

v) (S_k mo F_k miatt) $\forall k \in [1..n]$: ha $a \in \mathfrak{D}_{F_k}$, akkor $\mathrm{p}(S_k)(a) \subseteq F_k(a)$

cél: IF megoldja F-et

1. $\mathfrak{D}_F \subseteq \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(IF)}$

ehhez kell: $a \in \mathfrak{D}_F \Longrightarrow a \in \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(IF)}$, azaz (ii miatt) $a \in \bigcup_{k=1..n} [\pi_k]$ és $\forall k \in [1..n]$: $(a \in [\pi_k] \Longrightarrow a \in \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(S_k)})$

(1) $a \in \mathfrak{D}_F \Longrightarrow$ (i miatt) $a \in \bigcup_{k=1..n} \mathfrak{D}_{F_k}$, és ($\mathfrak{D}_{F_k} \subseteq [\pi_k]$ miatt) $a \in \bigcup_{k=1..n} [\pi_k]$

(2) $\forall k \in [1..n]$: $a \in [\pi_k] \Longrightarrow$ (i és $a \in \mathfrak{D}_F$ miatt) $a \in \mathfrak{D}_{F_k} \cap [\pi_k] \Longrightarrow$ (iv miatt) $a \in \mathfrak{D}_{\mathrm{p}(S_k)}$

2. $\forall a \in \mathfrak{D}_F$: $\mathrm{p}(\mathrm{IF})(a) \subseteq F(a)$

$$\mathrm{p}(\mathrm{IF})(a) \overset{\mathrm{i}}{=} \bigcup_{\substack{k=1..n \\ a \in [\pi_k]}} \mathrm{p}(S_k)(a) \overset{\mathrm{v}}{\subseteq} \bigcup_{\substack{k=1..n \\ a \in [\pi_k]}} F_k(a) \overset{(=)}{\subseteq} \bigcup_{k=1..n} F_k(a) \overset{\mathrm{i}}{=} F(a)$$

10.feladat:

Legyen S_0 egy program és π egy logikai függvény ugyanazon állapottér felett. Jelölje *DO* a $\mathrm{DO}(\pi{:}S_0)$ ciklust.

a) Igaz-e hogy $\mathrm{p}(DO) \subseteq \mathrm{p}(S_0)$?

NEM.

$A = \{\ 1\ \}$, $[\pi_0] = \emptyset$, $S_0 = \{\ 1 \longrightarrow \langle 1,\ 1,\ 1,\ \ldots\rangle\ \}$ esetén $\mathrm{p}(S_0) = \emptyset$, és $\mathrm{p}(DO) = SKIP$.

b) Igaz-e hogy $\mathrm{p}(S_0) \subseteq \mathrm{p}(DO)$?

NEM.

$A = \{\ 1\ \}$, $[\pi_0] = \{\ 1\ \}$, $S_0 = \{\ 1 \longrightarrow \langle 1\rangle\ \}$ esetén $\mathrm{p}(S_0) = SKIP$, és $\mathrm{p}(DO) = \emptyset$.